

Sistema de Análisis de Potencial Turístico

Informe de estado del desarrollo — 16 de agosto de 2026

1. Resumen para dirección

El sistema permite evaluar el potencial turístico de un territorio aplicando **diez instrumentos de medición** (las "matrices") sobre cada zona de estudio. Cada zona tiene un jefe responsable y un equipo de campo que rellena los instrumentos; el jefe los valida, y de ahí salen los resultados oficiales.

Los diez instrumentos están implementados y en funcionamiento. Terminado eso, el trabajo de las últimas semanas se ha centrado en la **interfaz**: hacer que un sistema que ya calculaba bien también se pudiera usar bien. Ese rediseño se hizo en cinco fases y **acaba de cerrarse por completo**.

Indicador	Estado
Instrumentos de medición implementados	10 de 10 — ninguno pendiente
Rediseño de la interfaz	5 fases de 5 — cerrado
Pruebas automáticas	663 , todas en verde
Base de datos de producción	Verificado contra PostgreSQL 16
Trabajo pendiente conocido	1 deuda técnica acotada, sin impacto en el usuario

Qué son esas 663 pruebas. Son comprobaciones automáticas que se ejecutan en unos 20 segundos y verifican que el sistema hace lo que debe: que los cálculos dan el número correcto, que un usuario no puede editar lo que no le corresponde, que cada pantalla muestra lo que tiene que mostrar. Cada vez que se toca algo, se ejecutan todas. Es la red que permite cambiar el sistema sin romperlo por accidente.

2. Qué hace el sistema, en términos llanos

Un territorio se divide en **zonas**. Sobre cada zona se aplican diez instrumentos distintos, cada uno midiendo una dimensión diferente del potencial turístico. El recorrido de trabajo es siempre el mismo:

- **El equipo de campo rellena** el instrumento. Puede guardarlo a medias y seguir otro día.
- **El jefe de zona revisa y valida.** Hasta que no valida, los resultados son preliminares.
- **Una vez validado, queda cerrado** para el equipo. Solo el jefe puede reabrirlo, y al hacerlo vuelve a estado de borrador.
- **Los resultados se calculan solos** a partir de lo introducido, con las ponderaciones que define cada instrumento.

Ese ciclo —borrador, validado, cerrado— es el corazón del sistema, y buena parte del trabajo de interfaz de estas semanas ha consistido en hacerlo **visible**: que quien entra en una pantalla sepa de un vistazo en qué estado está y qué puede hacer.

3. Los diez instrumentos de medición

Nota de alcance: los diez instrumentos se implementaron en ramas de trabajo *anteriores* a la sesión que motiva este informe. Se resumen aquí porque forman el grueso de lo construido y porque son lo que interesa explicar hacia arriba. El trabajo específico de estos últimos días está en las secciones 4 y 5.

#	Instrumento	Qué mide y qué tuvo de particular
1-2	FIT y FET	Factores intrínsecos (18 criterios) y extrínsecos (9) del atractivo. Son las dos más pequeñas y las primeras que se migraron al control de calificación nuevo. Usan una escala de cuatro niveles (Nulo/Bajo/Medio/Alto), a diferencia de casi todas las demás.
3	Potencialidad Turística	La más grande del sistema: 156 criterios. Tiene una función que ninguna otra tiene: el jefe de zona elige qué criterios aplican a su territorio, y el cálculo se hace solo sobre esos, redistribuyendo los pesos en cuatro niveles de anidamiento.
4	Paisaje	34 criterios. Su escala no es correlativa —va 0, 3, 5—, lo que obligó a que los controles coloreen por posición en la escala y no por el número.
5	Valoración Territorial	Valoración del territorio con escala 0/1/2. Cada criterio define qué significan sus niveles.
6	Percepción	Percepción de la población local, organizada en categorías ponderadas.
7	Irritación Turística	La primera con escala inversa: va de 0 a 10 y un 10 significa irritación crítica, no un sobresaliente. Como los controles habituales dan por hecho que "más alto es mejor", se le hizo un control de entrada propio para evitar que alguien lo leyera al revés. Clasifica en Bajo / Moderado / Crítico.
8	Involucrados Turísticos	La primera que no es un formulario de criterios. Puntúa una lista variable de actores —cada uno con once criterios en tres atributos: poder, legitimidad y urgencia— y de ahí sale su tipo de Mitchell . Obligó a ensanchar el sistema para admitir "listas con estado".
9	Concentración Turística	La primera que cuenta cosas en lugar de puntuar en una escala: 113 cantidades entre atractivos y planta turística. Los 113 nombres se generan automáticamente desde el Excel original , no se teclean: un nombre mal copiado no rompería ninguna prueba, solo desviaría un conteo en silencio.
10	Frecuentación Espacial	La última. Reparte la frecuentación de una zona entre sus sitios. La Superficie Territorial es un dato de la zona, no de cada sitio , lo que le da un ciclo de validación propio: no se puede cerrar sin ella aunque todos los sitios estén completos.

Tres decisiones de ingeniería que conviene poder explicar

- **Los nombres de Concentración se generan desde la fuente original.** El generador se *detiene* si dos filas producen el mismo nombre, o si alguno supera el límite de 63 caracteres de PostgreSQL. Cuatro lo superaban —el más largo medía 82— y la base de datos los habría truncado **sin avisar**, mezclando dos columnas distintas.
- **Cada instrumento define su propio comportamiento en un solo sitio.** Bloques, etiquetas, pesos, umbrales e interpretaciones viven en un único fichero por matriz. El modelo de datos, el controlador y las pantallas beben de ahí. Eso evita el problema clásico de que un cambio se aplique en un sitio y se olvide en otro.
- **El guardado parcial es real.** El equipo puede dejar un instrumento a medias sin perder nada, y el sistema distingue "sin empezar" de "a medias" de "completo pero sin validar". Esa distinción es la que alimenta los indicadores de progreso.

4. El rediseño de la interfaz, en cinco fases

Con los diez instrumentos funcionando, el sistema calculaba bien pero se usaba mal: cada pantalla se había construido cuando le tocó, con su propio criterio visual. El rediseño se planteó en fases **en un orden deliberado**: primero los elementos básicos, luego las pantallas que los usan. Si una pantalla se rediseña antes de que exista la pieza que necesita, se inventa la suya y acaban existiendo dos versiones de lo mismo.

Fase	Qué abarcó	Resultado
0 — Fundación	Los elementos básicos compartidos: la tarjeta blanca, los botones, las insignias de estado.	La tarjeta estaba escrita a mano 52 veces , cada una con su variación. Pasó a existir una sola.
1 — Navegación	La barra superior y las migas de pan ("dónde estoy").	Se retiró el botón "volver" de 29 páginas y se sustituyó por migas. Se añadió un selector de zona.
2 — Panel de zonas	La pantalla donde cada usuario ve sus zonas.	El progreso deja de ser una fracción ("3 de 10") y pasa a ser un desglose: cuántas validadas, cuántas a medias, cuántas sin tocar.
3 — Detalle de zona	La ficha de una zona concreta.	Pasa a dos columnas: un panel fijo con la identidad de la zona y la lista de instrumentos al lado.
4 — Formularios	Los ocho formularios de instrumento.	Tres cajas apiladas encima del primer criterio se funden en una sola franja de estado .

Las fases 3 y 4 —y el arreglo que cierra este informe— son el trabajo de estos últimos días, y se detallan a continuación.

5. Fase 3: la ficha de zona en dos columnas

Qué se ve distinto. Antes, la ficha de una zona era una columna larga: primero los datos de la zona, debajo la lista de instrumentos. Ahora son dos columnas: a la izquierda un panel fijo —que no se mueve al desplazar— con el lugar, el jefe, el equipo, la descripción y el progreso; a la derecha, la lista de instrumentos agrupada por fase.

Lo que encontró la revisión, y que ninguna prueba veía. Ahí está el valor real de esta fase:

- **El panel se contradecía con la lista que tenía al lado.** Si el jefe guardaba la Superficie Territorial de Frecuentación antes de dar de alta ningún sitio, el panel decía "1 en borrador" mientras la fila de al lado, a tres centímetros, decía "sin empezar". Y al revés: dar de alta un sitio antes de guardar la superficie producía la contradicción inversa —que además es el orden natural de trabajo, o sea el caso *más probable* de los dos—.
- La causa era que dos partes del sistema contaban el mismo trabajo con reglas distintas. Ahora hay **una sola regla**, definida en un único sitio, y una prueba que exige que las dos formas de contar den el mismo resultado para la misma zona.
- **Una prueba que fallaba una de cada 35 ejecuciones.** Comparaba nombres de personas contra el HTML de la página sin tener en cuenta que un apóstrofo (O'Connell) se codifica de otra forma. El 1,4% de los nombres generados lo llevan. Un fallo así se lee como una avería del trabajo en curso y hace perder una mañana a quien se lo encuentra.

Resultado: 632 → 646 pruebas. Fusionado y en producción.

6. Fase 4: la franja de estado de los formularios

El problema. Al abrir cualquiera de los ocho formularios, antes de llegar al primer criterio había que pasar por tres cajas apiladas: una línea suelta de "última edición", un aviso grande de estado, y una tarjeta explicando la escala de puntuación. Tres cajas diciendo cosas sobre lo mismo, y bastante espacio perdido antes de poder trabajar.

La solución. Una sola franja que dice el estado, la escala y quién editó por última vez. De unos 280 píxeles de altura a **74**.

Tres decisiones que merecen explicarse

- **El verde dejó de mentir.** Antes, un instrumento validado se pintaba de verde para todo el mundo. Si eras del equipo, el verde te decía "todo correcto" y **no te decía que ya no podías tocar nada**: eso lo descubrías al bajar hasta el final de la página. Ahora hay tres estados: ámbar si es borrador, verde si está validado y *todavía puedes editarlo*, y gris neutro con "Validada · solo lectura" si está cerrado para ti —y se dice en la primera línea, no al final—.
- **Se unificó el lenguaje.** El mismo estado se decía de siete formas distintas según el formulario ("Evaluación Validada", "Matriz de Paisaje Validada", "Índice de Irritación Validado"...). Esa deriva es lo que pasa cuando el mismo bloque se copia ocho veces. Ahora es una sola pieza compartida y un solo texto.
- **Se conservó la instrucción que afecta al dato.** De los dos párrafos explicativos que había, uno explicaba cómo funciona el sistema —se aprende una vez y luego estorba—; el otro decía "elige la descripción que coincide con el territorio, no el número", que es método de trabajo: si alguien lo ignora, el dato sale peor y nada lo detecta. Se fue el primero y se quedó el segundo.

Dos fallos reales que el encargo no mencionaba

Aparecieron al estudiar las pantallas para rediseñarlas, no estaban en la lista de trabajo:

- **La barra lateral guardaba sin avisar.** El botón "Guardar Borrador" de la barra lateral —el que está siempre a la vista— **reabría un instrumento ya validado sin advertirlo**. El aviso existía, pero solo junto a los botones del final de la página. Corregido.
- **El aviso de "solo lectura" faltaba en tres de los ocho formularios.** Paisaje, Potencialidad y Valoración Territorial nunca lo tuvieron. Ahora lo dice la franja, en los ocho.
- **Un botón que no podía funcionar.** "Actualizar Datos" estaba dentro de una condición lógicamente imposible: solo se mostraba a quien tuviera el formulario bloqueado y fuera jefe, y estar bloqueado significa precisamente no ser jefe. Apareció en dos formularios, encontrado por separado con tres tareas de diferencia.

Resultado: 646 → 662 pruebas. Fusionado y en producción.

7. El fallo del conmutador lista/tarjetas

Cerrado el rediseño, quedaba una tarea antigua marcada como "verificación visual pendiente": nadie había comprobado nunca que el botón para alternar entre ver las zonas como lista o como tarjetas funcionara de verdad, porque esa comprobación no se puede hacer con las pruebas automáticas habituales. Se comprobó.

No funcionaba.

El síntoma: en tres pantallas —"Mis Zonas", la lista de zonas de administración e Inventario— las dos maquetaciones se pintaban **a la vez, una debajo de otra**, y pulsar el conmutador no hacía absolutamente nada. La preferencia tampoco se guardaba.

La causa: un atributo de animación escrito sobre una pieza reutilizable se transformaba, al generarse la página, en un valor que la librería de interactividad no sabía interpretar. Eso provocaba un error que **detenía el procesamiento del resto de la página**. Todo lo que dependía de esa librería por debajo de ese punto dejaba de funcionar.

El arreglo: se retiró esa animación de las tres pantallas. Era decoración; conmutar es la función. Verificado en el navegador en las tres: conmutación correcta, preferencia guardada y superviviente a recargar la página, e Inventario conservando su preferencia separada de la de zonas.

Lo más importante de este episodio, y lo que conviene contar arriba: ese conmutador tenía **seis pruebas automáticas en verde**, y las seis pasaban con el conmutador completamente roto. Comprobaban que las dos maquetaciones estaban en la página —y estaban: *ese era justo el síntoma del fallo*—. Se ha añadido una prueba nueva que sí detecta el patrón que lo causó, y se ha verificado que falla si se revierte el arreglo.

8. Cómo se trabaja, y por qué importa

Cada bloque de trabajo sigue el mismo recorrido, y no es burocracia: es lo que ha hecho que aparezcan los fallos que se han descrito.

Paso	En qué consiste	Qué aporta
1. Diseño	Se acuerda qué se va a hacer y por qué, por escrito, antes de tocar código.	Obliga a mirar el código existente antes de proponer. Ahí salieron los dos fallos de la Fase 4 que no estaban en el encargo.
2. Plan	Se escribe el trabajo tarea a tarea, con el código concreto de cada una.	Permite ejecutar sin improvisar. También hace visibles los errores <i>del propio plan</i> : tres de los cinco fallos de la Fase 4 estaban escritos en él.
3. Ejecución	Tarea a tarea, escribiendo primero la prueba que falla y luego el código.	Garantiza que cada prueba ha fallado alguna vez, que es la única forma de saber que sirve para algo.
4. Revisión	Cada tarea se revisa dos veces: que hace lo acordado, y que está bien hecha.	Encontró defectos que ninguna prueba veía en las cinco fases.
5. Navegador	Se abre la aplicación y se mide sobre la página real.	Es lo único que detecta lo que las pruebas no pueden ver. Aquí se cazó el conmutador roto.
6. Revisión final	Se revisa la rama entera antes de integrarla.	En la Fase 4 encontró dos pruebas que no podían fallar.

La lección que más se ha repetido

Una prueba en verde no significa que algo funcione. En estas semanas han aparecido **tres casos** del mismo problema: pruebas que pasaban sin comprobar lo que decían comprobar.

- Una verificaba la presencia de la franja de estado por un detalle de estilo que otra pieza también usa: se borró la franja entera de una pantalla y la prueba siguió en verde.
- Otra decía vigilar un botón imposible, pero nunca llegaba a poner el sistema en el estado en que ese botón aparecería.
- Y las seis del conmutador, que pasaban con el conmutador roto.

La práctica que se ha adoptado es simple y barata: **cuando una prueba nueva pasa a la primera, se rompe a propósito lo que dice vigilar y se comprueba que se pone roja**. Si no se pone roja, la prueba no sirve. Los tres casos se cazaron así.

9. Estado actual y trabajo pendiente

Todo lo descrito está integrado en la rama principal y subido al repositorio. La suite completa —**663 pruebas**— se ejecutó sobre el resultado ya integrado, no solo sobre el trabajo aislado, que es la comprobación que de verdad garantiza que nada se rompió al juntar.

Pendiente	Naturaleza	Impacto en el usuario
CSS a medida del formulario de Potencialidad	Deuda técnica. Es el único de los ocho formularios que no se convirtió al sistema visual común: conserva estilos propios escritos a mano.	Ninguno visible. Funciona igual que los demás. Es coste de mantenimiento futuro, no un fallo.
Restos menores de las fases 3 y 4	Tres detalles anotados: el orden de los miembros del equipo no es estable entre visitas, un texto de reserva que no cubre un caso improbable, y una consulta repetida a la base de datos.	Mínimo. Ninguno afecta a los datos ni a los cálculos.

No hay ningún fallo conocido pendiente de arreglar. Los dos que se encontraron en esta última tanda —la contradicción del panel de zona y el conmutador roto— están corregidos, verificados y en producción.

Una nota sobre la documentación

El proyecto se retoma desde dos ordenadores distintos, así que todo el contexto viaja con el código: un documento de traspaso que acumula el histórico de cada bloque de trabajo, una bitácora de lo que está en curso, y los diseños y planes de cada fase. Eso es lo que permite que este informe se pueda escribir con datos concretos y no de memoria, y lo que permitiría a otra persona continuar el trabajo sin una reunión de traspaso.